

I PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 06.05.2010

1) Considerate un conduttore bidimensionale quadrato di lato L che abbia un numero di elettroni liberi per unità di superficie (densità elettronica superficiale) pari a n_s .

a) Trovate, in caso di temperatura nulla ($T = 0$ K), l'espressione del vettore d'onda di Fermi (k_F) e dell'energia di Fermi (ϵ_F). [Sfruttate, qui e oltre, l'analogia con il caso tridimensionale studiato].

b) Cosa succede a k_F ed ϵ_F per $T \neq 0$?

c) Date la definizione di densità degli stati $g(\epsilon)$ per un generico gas di elettroni e trovatene, per il caso del conduttore bidimensionale in questione, l'espressione rispetto ad ϵ_F . Fatene un grafico (da $\epsilon < 0$ a $\epsilon > 0$).

d) Nel caso $T \neq 0$, utilizzate lo sviluppo di Sommerfeld per l'espressione approssimata del numero totale di stati (N), per trovare se e come μ si discosta da ϵ_F al variare di T .

e) Nel particolare caso in questione, è possibile risolvere in modo esatto l'integrale che esprime N , anche per $T \neq 0$. Fatelo e trovate che relazione si ottiene, al variare di T , tra μ ed ϵ_F .

[Ricordate che $\int [1/(e^x + 1)] dx = x - \log(e^x + 1)$ e che questa funzione primitiva tende a zero per $x \rightarrow \infty$].

f) Confrontate i risultati per μ ottenuti ai punti d) ed e), stimando l'ordine di grandezza delle eventuali differenze (per esempio a $T = 300$ K), ricavando la n_s dalla n tipica di un metallo, e commentando.

g) Provate a discutere le eventuali differenze tra i risultati dei punti d) ed e).

2) Considerate il problema unidimensionale di una particella (di massa m e carica positiva unitaria) soggetta ad un potenziale attrattivo a delta di Dirac e a un campo elettrico uniforme e costante E (> 0), in modo che sia:

$V(x) = -\delta(x) + Ex$. Considerate poi le due funzioni d'onda $\varphi_1(x) = A_1 e^{-\frac{b}{2}x^2}$ e $\varphi_2(x) = A_2 x e^{-\frac{b}{2}x^2}$.

a) Verificate che φ_1 e φ_2 sono ortogonali e calcolate i coefficienti A_1 e A_2 . [Sono utili, qui e dopo, le espressioni

$$I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{e} \quad I_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx = -\frac{d^n I_0}{da^n}.$$

b) Si vuole utilizzare la funzione $\psi(x) = c_1 \varphi_1(x) + c_2 \varphi_2(x)$ per determinare in modo approssimato l'energia dello stato fondamentale (ϵ_{sf}) della particella. Trovate che relazione deve esistere tra c_1 e c_2 .

c) Dite, senza fare conti e motivando, che valori devono avere c_1 e c_2 per ottenere, con la funzione $\psi(x)$, le migliori stime di ϵ_{sf} , nel caso in cui siano nulli, rispettivamente, o il termine a delta o il campo E nel potenziale $V(x)$.

d) Nel caso $E = 0$, con la opportuna condizione trovata in c), trovate la migliore stima di ϵ_{sf} e la relativa espressione per b .

e) Nel caso $E = 0$ il valore esatto di ϵ_{sf} è noto [$\epsilon_{sf} = -m/(2\hbar^2)$]. Commentare alla luce di questo risultato, quello trovato al punto d).

f) Rifate il conto al punto d) per $E \neq 0$, mantenendo lo stesso b e la stessa stima dell'energia trovati al punto d) per la parte indipendente da E .

3) a) Considerate un *gas* di atomi di sodio in condizioni normali (volume molare 22.4 l). Dite, motivando, che tipo di comportamento magnetico vi aspettate che abbia e calcolate, sulla base della teoria quantistica, il valore della suscettività $(\chi_m)_{gas}$.

b) Considerate ora il sodio metallico a temperatura ambiente. Tenete conto, per il momento, del solo contributo del reticolo cristallino (*crist*). Dite, motivando, che tipo di comportamento magnetico vi aspettate che abbia e stimate il valore della suscettività $(\chi_m)_{crist}$, in particolare discutendo: i) quanti elettroni vi aspettate contribuiscano per ogni nucleo a tale valore, e ii) se sia concettualmente più opportuno utilizzare qui il valore del raggio atomico ($r_{at} = 1.9$ Å) o quello ionico ($r_{ion} = 1.0$ Å).

c) Nel caso del punto b), considerate ora il solo contributo del gas di elettroni (*el*) e trovate $(\chi_m)_{el}$ motivando.

d) Sulla base dei risultati dei punti b) e c) date il valore teorico (*teor*) complessivo della suscettività del metallo (*met*) $(\chi_m)_{met,teor}$ e confrontatelo con il dato sperimentale (*sper*): $(\chi_m)_{met,sper} = 7 \times 10^{-6}$, provando a mettere in luce la/le principale/i causa/e di disaccordo tra teoria ed esperimento.

e) Spiegate brevemente, motivando, se e come le tre suscettività trovate nei punti a), b) e c) dipendono dalla temperatura.